

49-50

Глобальные экологические проблемы. Роль географических закономерностей в геоэкологических процессах

Цель обучения:

- 10.3.2.8. определять роль географических закономерностей в геоэкологических процессах

• ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

1. Что такое географические закономерности?

Природа представляет собой единое целое, где все предметы и явления взаимосвязаны и взаимообусловлены. Например, растительность зависит от климата, и в то же время сама оказывает на него некоторое влияние, создавая микроклиматические различия; почва находится в зависимости от растительности и горной породы, на которой она формируется, и в то же время процесс почвообразования оказывает влияние и на растительность и на горную породу. Таких примеров можно привести много. Общие географические закономерности влияют на все процессы, происходящие на планете (Таблица 12).

Таблица 12

Характеристика общих географических закономерностей

Географическая закономерность	Механизм протекания	Примеры
Зональность	Изменение природных компонентов от экватора к полюсам и образование географических поясов	Климатические пояса, природные зоны, зональность почв и т.д.
Азональная	Распространение какого-либо природного явления вне связи с зональными особенностями территории	Движение литосферных плит, строение земной коры, формирование горных пород и т.д.
Целостность	Взаимодействие всех компонентов географической оболочки связывает их в единую материальную систему, где все части зависят и влияют одна на другую	Антропогенное воздействие на один компонент природной системы вызывает изменения во всей природной системе. Круговорот вещества и энергии
Ритмичность	Повторяемость различных явлений во времени	Геологические циклы, годовые, суточные ритмы и т.д.
Круговорот веществ и энергии	Обмен веществ и энергии между составными частями географической оболочки	Круговорот воды, воздушных масс, горных пород, загрязняющих веществ и т.д. Круговорот энергии поддерживает все процессы

Географическими закономерностями являются закономерности пространственного распределения всех компонентов природы, в том числе живых организмов и временные закономерности их развития.

2. Роль географических закономерностей в геоэкологических процессах

Многие современные глобальные и региональные экологические проблемы невозможно решить, не зная общих закономерностей распространения и развития компонентов природы.

На примере глобального изменения климата рассмотрим влияние географических закономерностей. В зависимости от географического положения, соотношения природных компонентов, годовых ритмов изменение климата выражается по-разному. Одни страны страдают от аномальной жары, другие от слишком суровых и снежных зим, непривычных для этих мест:

- в странах находящихся в пустынных зонах увеличивается скорость деградации земель;
- в высокогорных странах сокращаются размеры ледников, увеличивается количество наводнений;
- в странах находящихся в умеренной зоне изменение климата проявляется аномальной жарой, частотой лесных пожаров.

Происходит разбалансировка всех природных систем, что приводит к изменению режима выпадения осадков, колебанию температур, увеличению частоты экстремальных явлений, таких как ураганы, наводнения и засухи.

При географических исследованиях размещение объекта в пространстве является таким же важным качеством, как и другие свойства и функции. Геоэкологические процессы и роль человека необходимо рассматривать как в природной, так и в социальной, культурной, экономической, техногенной средах. Человек как биологический вид, не может воздействовать на глобальные геосферные оболочки и процессы, происходящие в них. А человечество, как социальное сообщество при активном развитии техногенеза, способно изменять и влиять на процессы и состав геосферных оболочек, от локального до глобального уровня.

Распределяя экологические проблемы и экологические ситуации (причины их возникновения) в регионах разного масштаба, по географическим поясам и климатическим зонам, совмещая информацию по размещению промышленности и видам использования земель, размещению инфраструктур и населения мы получаем целостное представление об условиях географического пространства, в котором формируется и развивается экологическая проблема.

В результате мы можем:

- отследить изменения параметров географической среды во времени;
- проводить экологическую диагностику территорий;
- изучать современное и прогнозировать будущее состояние окружающей среды, экосистем и ландшафтов;
- выявлять закономерности негативных экологических процессов и явлений, обусловленных как антропогенными, так и естественными (природными) факторами.

Для того, чтобы:

- принимать оперативные решения;
- предотвращать экологические проблемы;
- ликвидировать последствия экологических проблем.

**Проверь себя!**

1. Приведите примеры географической закономерности.
2. Перечислите глобальные экологические проблемы, характерные для Казахстана.

**Работа в группе!**

Дайте характеристику механизмов проявления географических закономерностей при формировании геоэкологических процессов. Приведите примеры их проявлений. Результаты внесите в *Таблицу 13*. Ресурсы: карты атласа, дополнительные источники информации, интернет – ресурсы.

Таблица 13

Характеристика механизмов проявления географических закономерностей

Название геоэкологического процесса	Географические закономерности, оказывающие влияние на геоэкологические процессы		Примеры
	природные	экономические и социальные	
Изменение климата			
Опустынивание, деградация земель			
Потери питьевой воды			
Разрушение озонового слоя			
Загрязнение воздушного бассейна			
другие			

Самостоятельная деятельность!

Докажите на примере опустынивания зависимость геоэкологических процессов от географических закономерностей.

Ход работы:

1. Узнайте, что такое географические закономерности и геоэкологические процессы;
2. Внимательно рассмотрите карты атласа (климатические пояса, природные зоны, климатическую карту, плотность и размещение населения, комплексную карту, экономические карты: размещение промышленности, использование земель и другие) и карту опустынивания территорий (Рис. 52);

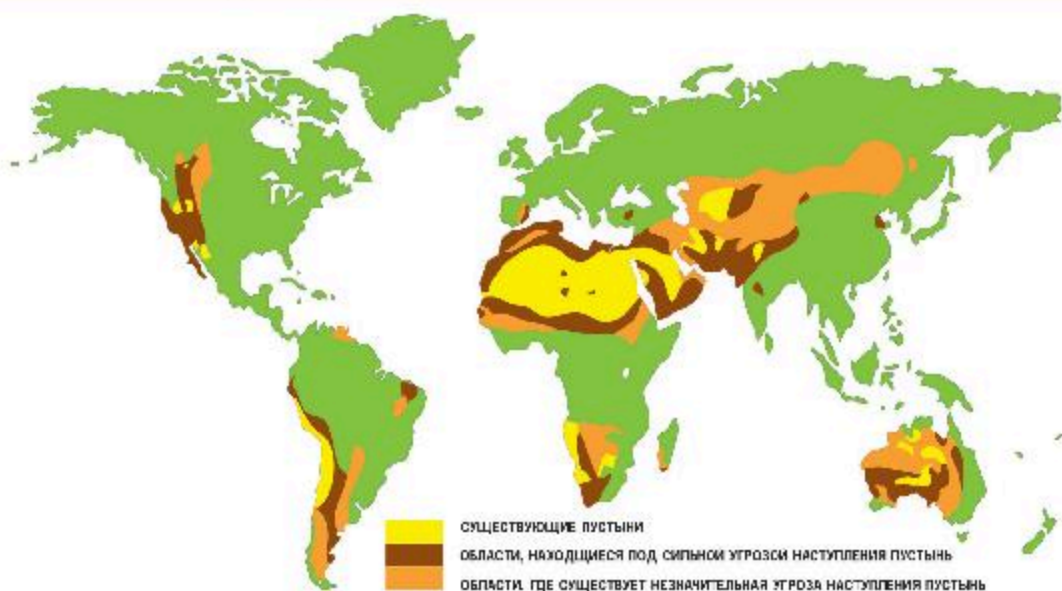


Рис. 52. Опустынивание территорий

3. Выявите взаимосвязь между географическими закономерностями и геоэкологическими процессами на примере опустынивания;
4. Сделайте вывод и ответьте на вопросы:
 - 4.1. Почему прогнозируют увеличение площади пустынь на всех материках как в северном, так и в южном полушариях?
 - 4.2. Самостоятельная деятельность!

Ход работы:

1. 10–3 тыс. лет до н. э. Сахель простирался до Средиземного моря, отличаясь довольно богатой флорой и фауной. В прошлом веке регион подвергся опустыниванию, сейчас здесь серьёзный недостаток в плодородных почвах и воде. Почему это произошло?

51-52

Роль географических закономерностей в формировании геоэкологических процессов на территории вашей местности

Урок-практикум

Цель обучения:

- 10.3.2.8. определять роль географических закономерностей в геоэкологических процессах



Практическая деятельность!

Практическая работа «Роль географических закономерностей в формировании геоэкологических процессов в вашей местности»

Цель практической работы: Установить зависимость между геоэкологическими процессами и географическими закономерностями вашей территории.

Ресурсы:

Интернет – ресурсы: сайты областных и районных акиматов (ввести название акимата и пройти по ссылке: Главная || Справочная информация о регионе и деятельность исполнительных органов || О состоянии экологической обстановки области) Реестр предприятий, работающих в вашем районе и статистические данные по выбросам в окружающую среду. Карты атласа. Карты и статистические данные по экологической обстановке территории.



Работа в группе!



Ход работы:

1-й этап. Практическая деятельность

1. Сбор и обработка информации по экологическому состоянию территории, природным, экономическим и социальным процессам (ресурсы: интернет ресурсы, карты атласа, информационные отчеты областных Департаментов экологии и другое).
2. Определить экономико-географическое положение исследуемой территории.
3. Соотнести географическое положение исследуемой территории относительно климатических поясов, природных зон, речных и

озёрных систем, транспортных магистралей, объектов хозяйствования, социальных процессов в обществе (ресурсы: физическая карта местности, карта климатических поясов, карта природных зон, экономическая карта).

4. Обозначить основные экологические проблемы региона.
5. Провести анализ полученных данных (по пунктам 1-4), установить проявление географических закономерностей вашей местности и степень их влияния на геоэкологические процессы.
6. Используя дополнительные источники информации составьте прогноз о развитии геоситуаций вашего региона в пространстве и во времени, с учётом географических закономерностей территории.
7. Сделайте вывод: «Геоэкологические процессы развивающиеся на нашей территории, такие, как (перечислить) _____, развиваются под воздействием природных _____ (перечислить), экономических _____ (перечислить), социальных _____ (перечислить) факторов.
8. Выводы оформите графически в виде логических рядов.

2-й этап. Презентационный.

1. Презентация результатов работы.
2. Взаимооценивание и самооценивание результатов работы.

53-54

Глобальные экологические проблемы. Мировой опыт в решении глобальных экологических проблем

Цель обучения:

- 10.3.2.9. исследовать мировой опыт в решении глобальных экологических проблем
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА • УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ • АКЦИЯ

1. Роль международного сообщества в решении глобальных экологических проблем.

Природная среда является составной частью планетарной экологической системы, и решение таких глобальных проблем, как охрана озонового слоя, борьба с трансграничным переносом загрязняющих веществ, предотвращение антропогенного изменения климата, сохранение биоразнообразия, восстановление лесов в масштабе одного или нескольких государств невозможно без объединения усилий всего мирового сообщества.

Первые шаги по объединению усилий различных стран в целях защиты природы прошли в рамках международных конференций. Впервые конференция такого рода, собравшая ученых из 18 стран, состоялась в 1913 г. в г. Берне (Швейцария). В 1923 г. в Париже прошел I Международный конгресс по охране природы. А в Брюсселе было открыто Международное бюро защиты природы.

Созданы и продолжают создаваться **Международные организации**, деятельность которых направлена на сохранение окружающей среды (Приложение 6).

При решении глобальных экологических проблем особую роль играет Организация Объединенных Наций (ООН). Она призвана разработать стратегию в области экологии и охраны природы и стать при этом координатором ее исполнения.

Одним из самых главных результатов ее работы стал вывод: нынешняя *рыночно-потребительская модель*, действующая в ряде развитых стран, стремительно *ведет к гибели всего человечества*. Быстрый рост потребностей населения, вызвал рост экономики и неконтролируемое потребление ресурсов окружающей среды, что привело к разрушению геоэкосистем.

Восстановление глобальной экосистемы до уровня, гарантирующего устойчивость развития окружающей человека среды, может быть достигнуто только согласованными усилиями всего мирового сообщества. Определяющим механизмом такого согласования является эффективное глобальное сотрудничество государств.

Термин «устойчивое развитие» был введен в широкое употребление Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд) в 1987 году (Рис. 54).



Рис. 54. Модель Устойчивого развития

«Устойчивое развитие» (УР) – это такое развитие общества, при котором, удовлетворяя потребности ныне живущего поколения, не ставится под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

Устойчивое развитие включает в себя два ключевых понятия:

- *понятие потребностей*, нужда в чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности индивида, социальной группы, общества, внутренний побудитель активности;
- *понятие ограничений*, обусловленных состоянием технологии и организацией общества, накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности.

Переход к новому партнерскому типу международных отношений, к новому характеру производства материальных благ и их потребления человечество может осуществить только в том случае, если все слои общества во всех странах осознают жизненную необходимость такого перехода и будут ему содействовать, смогут ограничивать свои потребности, не понижая качества жизни, с учётом возможностей окружающей среды.

В последние годы в некоторых наиболее развитых странах были приняты меры, смягчившие остроту экологических проблем, однако человечество стоит на пороге второй волны современного экологического кризиса, связанной с ускоренным развитием стран «третьего мира», не имеющих средств на параллельное решение природоохран-ных проблем.

Придется более развитым странам взять на себя значительную часть соответствующих усилий и затрат в интересах сохранения нашей общей биосферы, а это предполагает значительные изменения всей системы международных отношений.

Первые совместные шаги **международных отношений*** были связаны с охраной тех или иных животных, например:

- Конвенция об охране дикой природы Африки;
- Соглашение, заключенное Россией, Японией и США о совместном использовании и охране морских котиков.

Но их оказалось недостаточно, т.к. в середине XX века пришло осознание того, что нельзя сохранить какой-нибудь вид, включая человека, разрушив среду его обитания, на первое место выходят совместные усилия по предотвращению загрязнения и разрушения окружающей природной среды. Отношения перешли на новый уровень:

- 1954 г. – была заключена Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью;
- 1963 г. – Московский договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой;
- 1989 г. – Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

В настоящее время заключено более 200 различных международных соглашений. После ратификации каждой конвенции возникает необходимость внесения изменений в национальные нормативно-правовые документы стран, а в некоторых случаях требуются серьезные изменения в экономике. Не все государства готовы идти на такие шаги.

Примером тому служит Киотский протокол – международное соглашение, дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1992 г.), принятое в Киото (Япония) в декабре 1997 года. Оно обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Большинство стран мира подписали договор, 192 страны **ратифицировали***, кроме США, а Канада в дальнейшем вышла из протокола.

22 апреля 2016 г в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата было принято Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Планируется удержать рост глобальной средней температуры «намного

ниже» 2°C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5°C. Казахстан ратифицировал Парижское соглашение по климату 27 октября 2016 года.

2. Роль финансовых институтов в решении глобальных экологических проблем.

Международное сотрудничество ведётся и финансовыми институтами такими, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк (ВБ). Данные финансовые структуры поддерживают экологические программы, такие как: Всемирная хартия охраны природы, провозгласившая и взявшая под защиту право всех форм жизни на выживание; Конвенция об изменении климата; Конвенция о биологическом разнообразии и многое другое.

3. Роль общества в решении глобальных экологических проблем Общество также активно участвует в процессах охраны окружающей среды. Создавая **международные неправительственные организации***:

- МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов), учрежденный в 1948 г. Основными направлениями его деятельности являются издание Красных книг о редких и исчезающих видах организмов, организация заповедников и национальных природных парков, экологическое просвещение и т. п.
- ВВФ (Всемирный фонд дикой природы). Активно занимается вопросами сохранения биологического разнообразия.
- «Римский клуб» международная научная неправительственная организация, созданная в 1968 г. и объединяющая около 100 ученых из более чем 30 стран.

Всего в мире действует несколько сотен природоохранных организаций.

Ещё одним направлением участия общества в решении глобальных проблем является «Международное экологическое движение» Поддержать его могут все жители планеты, участвуя в экологических акциях и других мероприятиях, направленных на воспитание экологического сознания общества.

Акция – это ряд действий, актов, предпринимаемых для достижения какой-либо цели.

Цель всех экологических акций важна и благородна: сохранить живую природу, приумножить зелёные насаждения, привлечь внимание общества к экологическим проблемам, научить решать вместе. Все жители планеты могут организовывать и участвовать в международных экологических акциях.

**Проверь себя!**

1. Приведите примеры международного взаимодействия между странами.
2. Объясните термин «устойчивое развитие».

Самостоятельная деятельность!

1. Используя дополнительные источники информации, дополните список Международных организаций, общественных объединений Казахстана, деятельность которых направлена на решение экологических проблем и охрану окружающей среды.
2. Используя дополнительную информацию, обозначьте позицию Казахстана относительно Киотского протокола и Парижского соглашения.
3. Дополните список Международных экологических акций (Рис. 55), используя дополнительные источники информации. Какие экологические акции Вы предлагаете проводить в Казахстане?
4. Организуйте в своём классе или школе экологическую акцию.

**Моя точка зрения!**

Почему глобальные экологические проблемы нельзя решить усилиями одной страны?

**Задания, связанные с поиском дополнительной информации!**

1. Используя дополнительные источники информации, подготовьте презентации.

Темы презентаций:

- «Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды и решению глобальных экологических проблем»;
 - «Совместные действия по охране вод Мирового океана»;
 - «Восстановим озоновый слой вместе»;
 - «Участие Республики Казахстан в решении глобальных экологических проблем»;
 - «Роль гражданского общества в решении экологических проблем в Казахстане»;
 - «Экологические неправительственные организации (ОО, НПО) Казахстана, основные направления деятельности организаций».
2. Презентация работ перед одноклассниками.
 3. Формативное оценивание презентаций.

55-56

Экологические инновационные технологии

Цель обучения:

- 10.3.2.10. определять роль инновационных технологий в решении экологических проблем
- **ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ** • **ЗЕЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

1. Что такое экологические инновационные технологии?

Инновационные технологии – наборы методов и средств, поддерживающих этапы реализации нововведения. Нововведения направленные на решение экологических проблем можно считать экологическими инновациями, по-другому их называют «Зелёные технологии».

Зеленые технологии – инновации, в основе которых лежат принципы устойчивого развития и повторного использования ресурсов.

Инновационные технологии направлены на решение экологических проблем снижения негативного воздействия на окружающую среду. Согласно классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), зеленые технологии охватывают следующие сферы:

- общее экологическое управление (управление отходами, борьба с загрязнением воды, воздуха, восстановление земель и пр.);
- производство энергии из возобновляемых источников (солнечная энергия, биотопливо и пр.);
- смягчение последствий изменения климата;
- снижение вредных выбросов в атмосферу;
- повышение эффективности использования топлива, а также энергоэффективности в зданиях и осветительных приборах.

2. Роль инновационных технологий в решении экологических проблем.

Для устойчивого развития общества необходимо перестроить все сферы жизни и деятельности человека. Зелёные инновационные технологии становятся важнейшим фактором и условием для достижения устойчивого развития. У человечества есть только два пути развития:

- снизить нагрузку на природу, вызванную деятельностью человека, до устойчивого уровня через разумную политику, технологию, организацию и управление;

- продолжать ждать, когда в результате происходящих в природе изменений уменьшится количество пищи, энергии, сырья и возникнет совершенно непригодная для жизни окружающая среда.

Большинство ученых, исследовавших экологические проблемы, считают, что у человечества есть еще около 40 лет для возврата природной среды в состояние нормально функционирующей биосферы и решения вопросов собственного выживания. В соответствии с определенными целями, задачами и ожиданиями человечество вырабатывает средства их достижения. С учетом комплексности проблем окружающей среды эти средства имеют специфику в технической, экономической, образовательной, правовой и иных сферах. В настоящее время «зелёные» инновационные технологии внедряются во всю цепочку деятельности компаний, включая, помимо производства, потребление, менеджмент и методы организации производства.

Зеленые технологии, как правило, позволяют значительно снизить потребление ресурсов, расширить использование побочных продуктов.

Это интересно!

Современные холодильники потребляют на 75% меньше электричества, чем холодильники выпуска 1975-го года. Воздушный транспорт в развитых странах использует на 50-60% меньше энергии в расчете на одного пассажира по сравнению с началом 1970-х годов, а грузовой транспорт – на 10-25% меньше топлива на тонну-километр.

Информационные Технологии (IT) обладают огромным потенциалом по сокращению негативного экологического воздействия других видов деятельности в обществе. Важно уделить особое внимание IT в рамках усилий по противодействию глобальному потеплению и другим проблемам окружающей среды.

Более эффективной становится добыча нефти и газа: если раньше попутный газ сжигался в факелах (Рис. 56), то сегодня он активно используется; передовые технологии позволяют в течение длительного времени эксплуатировать даже старые нефтяные месторождения (Рис. 57).

В «зеленом» строительстве повторно используются строительные материалы, утилизируется мусор, применяются новые изолирующие материалы и альтернативные источники энергии. Отработанный теплый воздух идет на отопление, производство электроэнергии. Наиболее простыми и эффективными методами снижения потребления



Рис. 56. Сжигание попутного газа



Рис. 57. Добыча нефти

энергии и решения других экологических проблем становятся применение технологий, ориентированных на улучшение теплоизоляции зданий, использование более легких материалов в транспортных средствах, снижение утечек воды в муниципальных системах, а также совершенствование методов хранения сельскохозяйственной продукции.

Среди главных сфер разработки зеленых технологий ключевой является энергетика. Основные направления ее «экологизации» – повышение энергоэффективности и применение альтернативных источников энергии. Для определения уровня энергоэффективности разработаны классы энергетической эффективности (Рис.58). Класс энергоэффективности присваивается большинству промышленных, бытовых товаров, зданиям, а также распространяется на продукцию, которая сама не потребляет энергию, но оказывает прямое или косвенное воздействие на её экономию.



Рис. 58. Классы энергоэффективности



Рис. 59. Новые источники энергии

Альтернативные источники энергии: энергия Солнца, ветра, приливов и отливов, биоэнергия и другие (Рис. 59). В энергетике применяют ветрогенераторы, гелиоустановки, биоустановки, строят приливные электростанции.

Часть инновационных технологий направлена на восстановление геосистем, очистку вод Мирового океан, восстановление почв, водоёмов, биологических видов, переработку ТБО, восстановление сельскохозяйственных угодий, химически загрязнённых вследствие длительного использования минеральных удобрений и ядохимикатов и многое другое.

Таким образом, использование инновационных подходов для решения экологических проблем сегодня является насущной необходимостью, способной обеспечить устойчивое развитие человечеству.



Проверь себя!

1. Что такое устойчивое развитие?
2. Какие технологии называют инновационными? И почему?
3. Роль «зелёных технологий» в решении экологических проблем.



Работа в группе!

Задание 1.

Определите связь между понятиями «устойчивое развитие» и «зелёные технологии», ответ представьте в графической форме.

Задание 2.

В группе обсудите возможности применения «зелёных технологий» в вашей местности.

57-58

Инновационные технологии в школе и дома

Цель обучения:

- 10.3.2.10. определять роль инновационных технологий в решении экологических проблем



Практическая деятельность!

Вернисаж проектов «Инновационные технологии в школе и дома».

Практическая работа.

«Инновационные технологии в школе и дома»

Цель практической работы:

Направление 1. Разработать модель устойчивого развития школьного сообщества.

Направление 2. Создать конструкции, представляющие различные направления «зелёных технологий».



Работа в группе!

Направление 1.

Ход работы:

Разработайте и представьте модель устойчивого развития школьного сообщества.

1. Для этого необходимо провести экологический обзор окружающей среды, данные внести в *Таблицу 14*.

Таблица 14

Обзор окружающей среды

Общие данные по школе	- Параметры здания: - Количество учащихся - Количество работающих в школе по видам деятельности	
Направления исследований	Описание состояния окружающей среды	Предложения по улучшению экологической ситуации
Воздух	- средняя температура - способы проветривания аудиторий - наличие комнатных растений (количество, виды)	

Продолжение таблицы 14

вода	- система подачи воды - качество воды - наличие утечек воды	
уровень шума	Внутренние источники шума (в помещении): _____ - уровень шума на переменах внешние источники (вне здания): _____ - уровень шума	
ТБО	виды ТБО количество ТБО способы утилизации	
освещённость кабинетов и рекреаций	- уровень освещённости лампы: - количество, типы (энергосберегающие, светодиодные, лампы накаливания) - количество потребляемой энергии	
наличие зелёных насаждений	- количество - виды - размещение	
И другое		

2. Проанализировать полученные данные.
3. На основании анализа результатов исследования разработать план действий и рекомендации для всех уровней школьного сообщества (ученики, учителя, технический персонал, родители), направленных на улучшение качества окружающей среды с учётом потребностей школьного сообщества, экономических возможностей и качественного состояния окружающей среды.
4. Оформить пристендовый материал для вернисажа.
5. Итоговая презентация.

Направление 2.

Ход работы.

Создать конструкции, представляющие различные направления «зелёных технологий»

1. Сконструировать модели, работающие на альтернативных источниках энергии (ветер, вода, биоэнергия и т.д.). Представьте чертежи, схемы, модель.
2. Оформить пристендовый материал для вернисажа.
3. Алгоритм презентации: название конструкции, назначение, область применения, виды материалов, из которых сделана конструкция, экологический эффект.

Все работы представьте на выставке – вернисаж «Инновационные технологии в школе и дома».

59-60

Геоэкологическое районирование Казахстана

Цель обучения:

- 10.3.2.11. проводить экологическое районирование территории Казахстана

• ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ

1. Предпосылки для экологического районирования территории Казахстана.

Экологическая обстановка в Казахстане характеризуется исключительной напряженностью. Сложная геоэкологическая ситуация сложилась в промышленных городах и городах с высокой численностью населения: Алматы, Тараз, Усть-Каменогорск, Зыряновск, Риддер, Темиртау, Шымкент и др. Стабильно усугубляются кризисные экологические проблемы в Приаралье и Прибалхашье, на Рудном Алтае, в Прииртышье и Прикаспии. Высокая степень загрязнения водной среды характерна для рек Сырдарья, Ертыс, Илек, многих рек Рудного Алтая, разрастается деградация почв и усугубляются проблемы с качественной питьевой водой и многое другое.

Усугубление экологической обстановки на территории Казахстана определяет необходимость системного подхода в улучшении качества окружающей среды на геоэкологической основе. Критерии, которые используют чаще всего для выделения территории со схожими экологическими проблемами, это нормативные показатели предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ и предельно-допустимой нагрузки на геосистемы.

2. Геоэкологические районы Казахстана

Объединять территории в районы можно по разным категориям.

- По остроте современной экологической ситуации;
- по признакам общности факторов техногенеза.

Геоэкологические районы по остроте современной экологической ситуации (по уровням экологической напряжённости).

Экологическая напряжённость – деградация элементов природной среды, создающая угрозу нормальному функционированию других природных систем и процессов.

Классификация геоэкологического районирования Казахстана по уровням экологической напряжённости, отражает степень риска экологической нестабильности окружающей среды (Таблица 15, Рис. 60).

Таблица 15

Уровни экологической напряженности и нарушение окружающей среды

Разряд	Уровни экологической напряженности	Нарушение окружающей среды, %
I	Катастрофический	81–100
II	Критический	61–80
III	Напряженный	41–60
IV	Удовлетворительный	21–40
V	Благоприятный	0–20

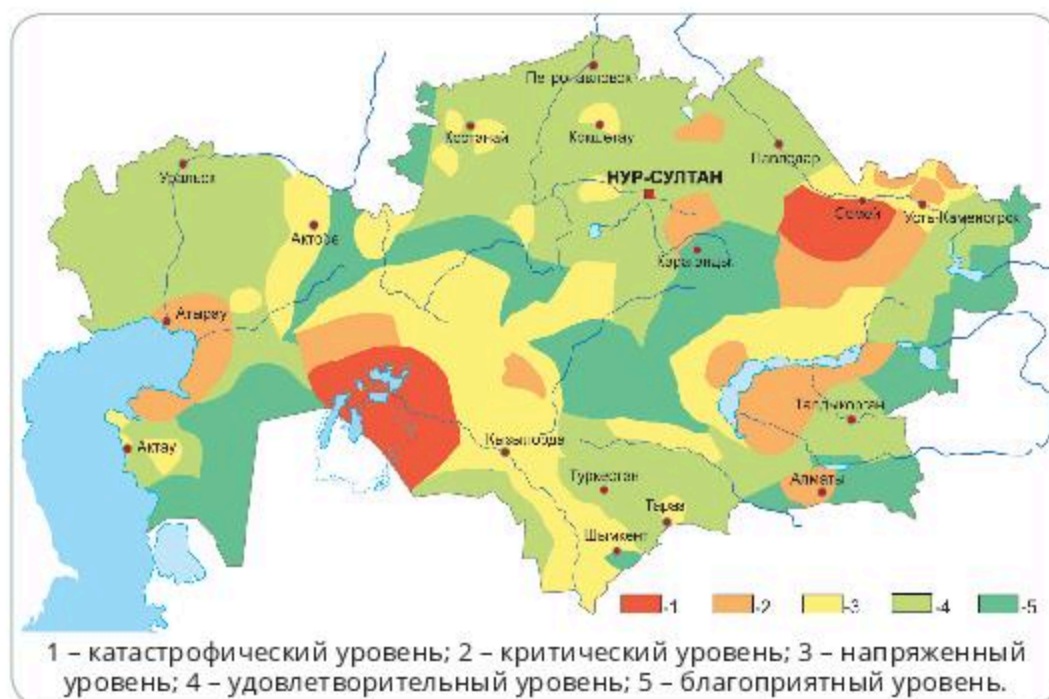


Рис. 60. Схема геоэкологического районирования Казахстана по уровням экологической напряженности

1. **Катастрофический уровень** экологической напряженности (нарушенность среды 81–100%). Характеризуется глубокими, необратимыми изменениями в экологическом состоянии природной среды. Антропогенные нагрузки вызывают изменения всех компонентов природной среды с многократными превышениями уровня экологической напряженности. В геосистеме проявляется катастрофическая дестабилизация. В результате резкое ухудшение условий жизни населения.

В состав этих геосистем входят: Казахстанское Приаралье, включая Аральское море и бывшее дно моря; урбанизированные промышленные комплексы Рудного Алтая; территория бывшего Семипалатинского ядерного испытательного полигона; нефтегазоносные территории северо-восточного побережья Каспийского моря и др.

2. *Критический уровень* экологической напряженности (нарушенность среды на 61-80% площади). Отличается быстрым нарастанием угрозы истощения или полного исчезновения отдельных видов природных ресурсов. Нарушения носят обратимый характер, что позволяет при своевременном вмешательстве устранить последствия и восстановить стабильность нарушенной геосистемы. Характерным является значительное ухудшение экологических условий жизнедеятельности и здоровья населения. В состав входят регионы: урбанизированные промышленные комплексы гг. Балкаша, Тараза, Жезказгана, Темиртау, Шымкента, городские агломерации гг. Алматы, Караганды; территории горнодобывающих и металлургических промышленных районов Соколовско-Сарбайский и Павлодар-Экибастузский; территория Тенгизского нефтегазодобывающего комплекса; территории космического и бывших военно-испытательных полигонов – Байконур, полуостров Возрождения в Аральском море; реки Ертыс, Сырдарья, Нура, Арысь; озеро Балкаш и др.

3. *Напряженный уровень* экологической напряженности (нарушенность среды на 41-60% площади). Имеются значительные негативные изменения природных компонентов геосистем. Возможно полное устранение негативных экологических последствий техногенеза при условии рационального природопользования. Охватывает территории: Эмбинского, Актюбинского нефтяного и Карашаганакского газоконденсатного месторождений; ареалы Акшатауского, Атасу-Каражальского, Жанатас-Каратауского, Кашарского, Саякского, Текелийского, Жетыгаринского территориально-промышленных комплексов; урбанизированные промышленные комплексы городов Актау, Актобе, Атырау, Семей; Капшагайского, Шардарьинского водохранилищ, рек Иле, Шу и др.

4. *Удовлетворительный уровень* экологической напряженности (нарушенность среды на 21-40% площади). Заметны изменения в структуре природных компонентов. Но при прекращении или регулировании антропогенного воздействия на них в процессе саморегуляции геосистемы, природные компоненты легко восстанавливаются. Включает территории: урбанизированные промышленные ареалы гг. Астаны, Кокшетау, Талды-Коргана, Петропавловска, Уральска; комплексы рек Есиля, Таласа, Тобыла, Сарысу, Жайыка и др.

5. *Благоприятный уровень* экологической напряженности (нарушенность среды на 0–20% площади) характеризуется почти полным отсутствием негативных экологических изменений в природно-ландшафтных комплексах, обусловленных влиянием человека, или же незначительными их проявлениями. Небольшие изменения обусловлены влиянием экстремальных природных процессов. Негативные экологические последствия легко устранимы, при их прекращении геосистемы возвращаются в состояние динамического равновесия. Занимает части малонаселенных регионов территории Казахстана: полупустыни, пустыни, горные области и др.

Геоэкологические районы Казахстана по признакам общности факторов техногенеза

В каждой из групп регионов, выделенных по уровню экологической напряженности, можно выделить регионы по признакам общности факторов техногенеза.

В одну группу могут быть объединены геоэкологические регионы:

- с крупными промышленными городами, нуждающиеся в восстановлении почв, воздушных и водных сред;
- с предприятиями горнодобывающей промышленности, требующие рекультивации земель, мелиорации водной и воздушной среды и т.д.

Например, в группе с катастрофическим уровнем экологической напряженности (нарушенность среды 81–100%), можно выделить районы с разными факторами напряженности:

1. *Акватория и осушившееся дно Аральского моря (Рис. 61).* В этом регионе идет почти полное прекращение притока речной воды, понижение уровня водоема на 16м, сокращение площади водной поверхности с 66,0 тыс. км до 26,7 тыс. км, увеличение солёности воды с 10 до 46 г/л. Формирование на высохшем дне моря солончаковой пустыни, образуют пыле-солевые бури, которые выносят более 1 млнт соли в год.



Рис. 61. Акватория и осушившееся дно Аральского моря

По всем компонентам природной среды наблюдается превышение показателей предельно допустимой нагрузки (ПДЭН).

Из-за недоброкачественной питьевой воды или её отсутствия наблюдаются массовые заболевания людей.

2. Территория бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона (Рис. 62).



Рис. 62. Воронки от взрывов на Семипалатинском полигоне (alau.kz)



Рис. 63. Промышленный район Рудного Алтая

С 1949 по 1991 гг. произведено 470 атомных взрывов на территории Семипалатинского ядерного полигона, площадью около 900 тыс. га., однако радиоактивное загрязнение природной среды охватило территорию сопредельных областей Казахстана и России.

3. Промышленный район Рудного Алтая (Рис. 63). Высокая концентрация мощных предприятий цветной металлургии в городах Усть-Каменогорск, Зыряновск, Риддер и примыкающих к ним рудников, неблагоприятные природно-климатические условия, такие как, приземные температурные инверсии, штили, туманы усугубляют загрязнение окружающей среды.

Атмосферный воздух, вода, почвы загрязняются промышленными выбросами свинца, цинка, меди, ртути, мышьяка, кадмия и др. Всего насчитывается около

100 загрязнителей. Накоплено около 1 млрд т техногенных отходов. Тяжелые металлы (свинец, кадмий) накапливаются в продукции сельского хозяйства.

Рассматривать экологические проблемы внутри геоэкологических систем, необходимо комплексно. Исследуя влияние географических закономерностей, природных, социальных и экономических процессов друг на друга. Важное место занимает необходимость экологической стабилизации регионов Казахстана, сильно нарушенных в результате хозяйственной деятельности и восстановление на их месте высокопродуктивных и экологически благополучных природно-антропогенных ландшафтов.

**Проверь себя!**

Назовите категории геоэкологического районирования.

Самостоятельная деятельность!

Дайте характеристику геоэкологических районов Алматы, Прибалхашья, Темиртау, Шымкента, Усть-Каменогорска, используя данные параграфа и схему геоэкологического районирования Казахстана по уровням экологической напряженности (Рис. 60). Данные занесите в таблицу 16 «Характеристика экологических районов».

Таблица 16

Характеристика экологических районов

Геоэкологический район	Уровень экологической напряженности	Характеристика изменений	Степень влияния на человека	Источники загрязняющих веществ

61

Геоэкологическое районирование своей местности

Цель обучения:

- 10.3.2.11. *проводить экологическое районирование территории Казахстана*



Практическая деятельность!

Практическая работа «Геоэкологическое районирование своей местности»

Цель практической работы:

Провести геоэкологическое районирование своей местности, определив тип нарушенности и факторы техногенеза.

Ход работы:

1. Изучите схему геоэкологического районирования Казахстана (Рис. 60), определите к какому уровню нарушенности относится территория вашего населённого пункта.
2. Определите факторы техногенеза. Назовите источники влияющие на экологическую обстановку территории. Выделите две и более экологические проблемы.
3. Охарактеризуйте степень и виды экологических нарушений, и их влияние на здоровье людей.
4. Разработайте и предложите пути решения экологических проблем вашего региона.
5. Презентация результатов практической деятельности.
6. Обсуждение результатов практической деятельности.
7. Оценивание и самооценивание результатов практической деятельности.

Цель обучения:

- 10.3.2.12. предлагать пути решения экологических проблем Казахстана

• ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ • БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1. Основные экологические проблемы Казахстана.

Изменения природной среды, ведущие к нарушению структуры и функционирования природы называют **экологическими проблемами**. Они могут быть вызваны как антропогенными действиями, так и быть результатом стихийных бедствий.

Казахстан находится в центре самого большого континента Евразия. В силу своего географического положения на территории страны умеренный резко-континентальный климат, с высокими колебаниями температур, сухим климатом. Территорию республики в основном составляют степи, полупустыни и пустыни. Такое сочетание природных факторов только усугубляет экологические проблемы и делает уязвимыми геосистемы Казахстана.

Основные экологические проблемы Республики Казахстан:

1. *Деградация земель и оскудение ландшафтов* - связано с экстенсивным развитием сельского хозяйства (перевыпас скота, интенсивное земледелие в засушливых районах и другое).

2. *Дефицит воды* – связан с нерациональным использованием природных ресурсов и развитием орошаемого земледелия. Проявляется в бассейнах малых и крупных рек юга Казахстана (Иле, Сырдарья и других). За десятилетний период почти в два раза уменьшилась площадь Аральского моря. Озеро Балхаш ожидает такая же судьба, если не будут предприняты срочные меры.

3. *Острый дефицит* качественной чистой пресной воды – связан с поверхностным загрязнением водоёмов. В них выбрасывается около двухсот миллионов кубометров грязных сточных вод. Выявлено около трёх тысяч очагов, заражающих подземные воды, площадь которых составляет несколько сотен квадратных километров. Казахстан занимает последнее место среди стран СНГ по обеспеченности питьевой водой.

4. *Загрязнение воздуха* – обусловлено тем, что большинство предприятий имеют устаревшую и несовершенную технологию очистки и фильтрации опасных выбросов. Экологические проблемы проявляются именно там, где живёт большое количество людей.

В Карагандинской и Павлодарской областях. Ежегодно в воздух поступает шесть миллионов загрязнений, половину из которых «обеспечивает» теплоэнергетика. Также вредные отходы поступают от производств чёрной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, автомобильный транспорт создал проблемы в Алматы.

5. *Накопление отходов* – в результате деятельности предприятий горно-металлургического комплекса на территории страны скопилось около двадцати миллиардов тонн отходов и 230 тонн радиоактивных металлов. Большая часть токсичных отходов сосредоточены в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях.

2. Решение экологических проблем в Казахстане.

На законодательном уровне:

– принятие законодательных актов, направленных на обеспечение охраны окружающей среды.

В Казахстане приняты законы «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об экологической экспертизе», «О радиационной безопасности», «Об охране атмосферного воздуха», Лесной, Водный и Земельный кодекс, «Экологический кодекс Республики Казахстан» и другие нормативные документы.

Принята «Концепция экологической безопасности РК», **«Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007–2024 годы»**, «Концепция перехода Казахстана к зелёной экономике» и другие.

Национальные мероприятия по охране природы Республики Казахстан сочетаются с обширным и разносторонним сотрудничеством с другими государствами и международными организациями. Заключено значительное число международных договоров и соглашений, регулирующих разные аспекты охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Расширяется Международное сотрудничество по вопросам сохранения экологического равновесия. Основные направления данной политики:

- практическая реализация положений международных соглашений;
- выработка общих подходов, методик, критериев и процедур оценки качества и контроля состояния окружающей природной среды;
- проведение скоординированных фундаментальных и прикладных экологических исследований;
- использование международного опыта в решении проблем экологической безопасности;

- активизация привлечения средств международных организаций на решение конкретных программ и проектов в области охраны окружающей среды и устойчивого развития страны.

Уровень практических мероприятий:

- Создание особо охраняемых территорий: заповедников, заказников, национальных парков и памятников природы.
- Внедрение безотходных циклов производства.

Это интересно!

Одно из предприятий Туркестанской области наладила безотходный процесс производства серых бетонов.

- Сбалансированное внесение удобрений, обоснованное агрохимическим анализом. Применение экологически безопасных методов защиты растений.
- Очистка сточных и промывных вод, недопущение применения пестицидов в санитарно-защитных зонах, биологическая защита растений, сбалансированное внесение удобрений.
- Внедрение биологического метода защиты растений.
- Утилизация пустой тары от препаратов в специально отведенных для этого местах.
- Раздельный сбор мусора. Работает несколько предприятий по переработке бумаги, пластика (Темиртау, Алматы, Астана и т.д.)
- Использование альтернативных источников энергии (Рис. 64.)

Это интересно!

В Казахстане заработала первая очередь ветропарка «Ерейментау» общей мощностью 45 МВт (22 ветроустановки). В Казахстане будет построен инновационный завод по производству ветровых генераторов. На сегодняшний день ветроэнергетический потенциал Казахстана оценивается в 3 млрд кВт/ч.

Это интересно!

Потенциально возможная выработка солнечной энергии в Казахстане оценивается в 2,5 млрд кВт/ч в год. Около 70% территории Казахстана относятся к районам с преобладанием солнечных дней в году.

В Нур-Султане запущен завод по производству фотоэлектрических модулей. Установка солнечных панелей, коллекторов для нагрева воды становятся реальностью для казахстанцев.



Рис. 64. Альтернативные источники энергии

- Внедрение энергосберегающих технологий (переход на светодиодное освещение, энергоэффективное строительство, агротехнологии и другое).
- Внедрение безотходных производств (Рис. 65).



Рис. 65. Безотходная утилизация ресурсов.

Безотходное производство – производство, в котором полностью используются не только основные сырьевые ресурсы, но и попутно получаемые отходы производства, в результате чего снижается расход сырья и сводится к минимуму загрязнение окружающей среды. Безотходное производство может использовать отходы собственного производственного процесса и отходы других производств.